

Presentació de diapositives

Lloc: AULES
Curs: Programació
Llibre: Presentació de diapositives

Imprés per: ALEJANDRO GONZÁLVEZ TEIJEIRO
Data: dijous, 17 de setembre 2026, 16:24



Taula de continguts

0. Títol

1. Introducció

2. Variables

2. Variables

2. Variables

2. Variables

2.1. Àmbit de les variables

3. Literals

4.1. Operadors aritmètics

4.1. Operadors aritmètics

4.2. Operadors relacionals

4.2. Operadors relacionals

4.3. Operadors lògics

4.3. Operadors lògics

4.4. Operadors de bits

4.4. Operadors de bits

4.5. Operadors d'assignació

4.5. Operadors d'assignació

4.5. Operadors d'assignació

4.5. Operadors d'assignació

4.6. Precedència d'operadors

4.6. Precedència d'operadors

4.7. Càsting d'expressions

4.7. Càsting d'expressions

5. Constants

6. Tipus enumerats

7. Comentaris

8.1. Eixida per pantalla



8.1. Eixida per pantalla

8.1. Eixida per pantalla

8.2. Entrada de dades per teclat

8.2. Entrada de dades per teclat

8.2. Entrada de dades per teclat



0. Títol

2- Elements del llenguatge Java



1. Introducció

2. Elements del llenguatge Java Introducció

Introducció

```
public class hola {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.println ("Hola món");  
    }  
}
```



2. Variables

2. Elements del llenguatge Java Variables

Variables

- Tipus bàsics
 - *byte, short, int i long*
 - *float i double*
 - *boolean*
 - *char*

2. Variables

2. Elements del llenguatge Java Variables

Variables

Tipus	Grandaria (bits)	Valor mínim	Valor màxim
byte	8	-128	127
unsigned byte	8	0	255
short	16	-32.768	32.767
unsigned short	16	0	65.535
int	32	-2.147.483.648	2.147.483.647
unsigned int	32	0	4.294.967.295
long	64	-9.223.372.036.854.775.808	-9.223.372.036.854.775.808
unsigned long	64	0	18.446.744.073.709.551.615
float	32	$3,4 \cdot 10^{38}$	$3,4 \cdot 10^{38}$
double	64	$-1,7 \cdot 10^{308}$	$1,7 \cdot 10^{308}$



2. Variables

2. Elements del llenguatge Java Variables

Variables

- Declaració
 - *int edat;*
- Identificadors
 - *Comencen per lletra, ‘_’ o ‘\$’*
 - *Números al mig i sense espais*
 - *La ‘ç’ i la ‘ñ’ es poden usar*
 - *Atenció amb majúscules i minúscules*



2. Variables

2. Elements del llenguatge Java Variables

Variables

- Tipus 'no bàsic'
 - *String*

2.1. Àmbit de les variables

2. Elements del llenguatge Java Variables Àmbit de les variables

Àmbit de les variables

- Variables locals
 - *Visibles a dins del seu bloc*
- Inicialitzades per defecte
- Variables d'instància
 - *Pertanyen a un objecte*
- Variables de classe
 - *Pertanyen a una classe*



3. Literals

2. Elements del llenguatge Java Literals

Literals

- Lògics: `true` o `false`
- Enters
 - *En base 10*: `1024`
 - *Octal i hexadecimal*: `02000` o `0x400`
- Reals: `12.34`, `-14.08f` o `45e3`
- Caràcter: `'e'` o `'H'`
- String: `"Hola a tots!"` o `"e"`



4.1. Operadors aritmètics

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors aritmètics

Operadors aritmètics

- Suma '+': enters i reals
 - *Concatenació de cadenes de caràcters*
- Resta '-': enters, reals i canvi de signe
- Multiplicació '*': enters i reals
- Divisió '/': enters (trunca) i reals
- Residu '%': sols enters



4.1. Operadors aritmètics

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors aritmètics

Operadors aritmètics

```
public class Aritmetica {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.println (12 + 2); //Imprimirà 14  
        System.out.println (10 * 12); //Imprimirà 100  
        System.out.println (10 / 12); //Imprimirà 0  
        System.out.println (12 % 10); //Imprimirà 2  
  
        System.out.println (5.0 + 2); //Imprimirà 7.0  
        System.out.println (5.0 * -7.0); //Imprimirà -35.0  
        System.out.println (5.0 / -7.0); //Imprimirà -0.71428...  
    }  
}
```



4.2. Operadors relacionals

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors relacionals

Operadors relacionals

- Superioritat ' $>$ '
- Inferioritat ' $<$ '
- Major o igual ' $>=$ '
- Menor o igual ' $<=$ '
- Igualtat ' $==$ '
 - *Referències a objectes*
- Desigualtat ' $!=$ '



4.2. Operadors relacionals

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors relacionals

Operadors relacionals

```
public class Relacional {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.println (25 > 5); //Imprimirà true  
        System.out.println (5 <= 25); //Imprimirà false  
        System.out.println (25 == 0); //Imprimirà false  
        System.out.println (5 != 0); //Imprimirà true  
  
        System.out.println (0.0 == 0); //Imprimirà true  
    }  
}
```



4.3. Operadors lògics

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors lògics

Operadors lògics

- Conjunció ‘& &’
- Disjunció ‘| |’
- Disjunció exclusiva ‘^’
- Negació ‘!’



4.3. Operadors lògics

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors lògics

Operadors lògics

```
public class Logic {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.println (true && false); //Imprimirà false  
        System.out.println (true && true); //Imprimirà true  
        System.out.println (false || true); //Imprimirà true  
        System.out.println (true ^ true); //Imprimirà false  
        System.out.println (true ^ false); //Imprimirà true  
        System.out.println (!false); //Imprimirà true  
    }  
}
```



4.4. Operadors de bits

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors de bits

Operadors de bits

- Desplaçament lògic cap a la dreta ' $\ggg$ '
- Desplaçament aritmètic cap a la dreta ' $\gg$ '
- Desplaçament cap a l'esquerra ' $\ll$ '
- Disjuntor lògic ' $|$ '
- Conjuntor lògic ' $\&$ '
- Disjuntor exclusiu ' $\wedge$ '
- Negació lògica ' $\sim$ '



4.4. Operadors de bits

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors de bits

Operadors de bits

```
public class Bits {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.println (2 << 2); //Imprimirà  $2 * 2^2$   
        System.out.println (10 >> 1); //Imprimirà  $10 / 2^1$   
        System.out.println (-1 >>> 20); //Millor deixar-ho passar  
        System.out.println (~10); //Invertim els bits de 10  
        System.out.println (3 & 2); //Ens quedem amb els bits en comú  
        System.out.println (3 | 4); //Combinem els bits  
    }  
}
```



4.5. Operadors d'assignació

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors d'assignació

Operadors d'assignació

- `'var1 = var2'`
- `'var1 += var2' = 'var1 = var1 + var2'`
- `'var1 -= var2' = 'var1 = var1 - var2'`
- `'var1 *= var2' = 'var1 = var1 * var2'`
- `'var1 /= var2' = 'var1 = var1 / var2'`
- `'var1 %= var2' = 'var1 = var1 % var2'`



4.5. Operadors d'assignació

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors d'assignació

Operadors d'assignació

- `'var1 &= var2' = 'var1 = var1 & var2'`
- `'var1 |= var2' = 'var1 = var1 | var2'`
- `'var1 ^= var2' = 'var1 = var1 ^ var2'`
- `'var1 >>= var2' = 'var1 = var1 >> var2'`
- `'var1 <<= var2' = 'var1 = var1 << var2'`
- `'var1 >>>= var2' = 'var1 = var1 >>> var2'`



4.5. Operadors d'assignació

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors d'assignació

Operadors d'assignació

- Postincrement: `'var1++'`
- Preincrement: `'++var1'`
- Postdecrement: `'var1--'`
- Predecrement: `'--var1'`



4.5. Operadors d'assignació

2. Elements del llenguatge Java Operadors Operadors d'assignació

Operadors d'assignació

```
public class Assignacio {  
    public static void main (String[] args) {  
        int a; //Declarem un enter  
        a = 5; //Ara a val 5  
        System.out.println (a); //Imprimeix 5  
        a = 7; //Ara a val 7  
        System.out.println (a): //Imprimeix 7  
        a += 2; a *= 3; //a primer val 9 i després 27  
        System.out.println (a++); //Imprimeix 27 i a passa a ser 28  
        System.out.println (--a); //a passa a ser 27 i s'imprimeix  
    }  
}
```



4.6. Precedència d'operadors

2. Elements del llenguatge Java Operadors Precedència d'operadors

Precedència d'operadors

- Parèntesi
- Operadors unaris
- Multiplicació, divisió i residu
- Suma i resta
- Desplaçament de bits
- Relacionals
- Igualtat o desigualtat



4.6. Precedència d'operadors

2. Elements del llenguatge Java Operadors Precedència d'operadors

Precedència d'operadors

- AND a nivell de bits
- XOR a nivell de bits
- OR a nivell de bits
- AND lògic
- XOR lògic
- OR lògic
- Assignació



4.7. Càsting d'expressions

2. Elements del llenguatge Java Operadors Càsting d'expressions

Càsting d'expressions

- Implícites
 - *Tipus de dades mesclats*
- Explícites
 - ‘(*int*) 4.5’



4.7. Càsting d'expressions

2. Elements del llenguatge Java Operadors Càsting d'expressions

Càsting d'expressions

```
public class Casting {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.println (2 + 2); //Imprimirà 4  
        System.out.println (2 + 2.5); //El 2 es converteix a double i imprimeix 4.5  
        System.out.println (2.5f + 2.5); //Passem de float a double i imprimeix 5.0  
        System.out.println (5.0 % 2); //Error: el residu no és pot usar amb double  
        System.out.println (((int) 5.0) % 2); //Convertim 5.0 a int i imprimeix 1  
        System.out.println ((int) (2.5f + 2)); //Convertim a int i imprimeix 4  
    }  
}
```



5. Constants

2. Elements del llenguatge Java Constants

Constants

- Declarades amb '**final**'
 - '**final double pi = 3.14159265359;**'



6. Tipus enumerats

2. Elements del llenguatge Java Tipus enumerats

Tipus enumerats

- Tipus personalitzats de dades

```
public class Enumerat {  
    public enum diaSetmana {dilluns, dimarts, dimecres,  
        dijous, divendres, dissabte, diumenge};  
  
    public static void main (String[] args) {  
        diaSetmana primer = diaSetmana.dilluns;  
        diaSetmana ultim = diaSetmana.diumenge;  
        System.out.println ("El primer dia és " + primer);  
    }  
}
```



7. Comentaris

2. Elements del llenguatge Java Comentaris

Comentaris

- Una línia amb ‘//’
- Diverses línies amb ‘/*’ [...] ‘*/’



8.1. Eixida per pantalla

2. Elements del llenguatge Java Entrada i eixida Eixida per pantalla

Eixida per pantalla

- `'System.out.print'`
- `'System.out.println'`
- `'System.out.printf'`
 - *Patrons de format*
 - *Modificadors*



8.1. Eixida per pantalla

2. Elements del llenguatge Java Entrada i eixida Eixida per pantalla

‘System.out.printf’

Caràcter	Conversió	Descripció
\n	-	Mostra un salt de línia a l'eixida
\t	-	Mostra un tabulador a l'eixida
%b o %B	boolean	Mostra un valor lògic
%c o %C	char	Mostra un caràcter Unicode
%s o %S	string	Mostra una cadena caràcters
%d	int	Mostra un enter en representació decimal
%u	unsigned int	Mostra un enter sense signe en representació decimal
%h o %H	unsigned int	Mostra un enter sense signe en representació hexadecimal
%o	int	Mostra un enter en representació octal
%x o %X	int	Mostra un enter en representació hexadecimal
%f	float, double	Mostra un número en coma flotant



8.1. Eixida per pantalla

2. Elements del llenguatge Java Entrada i eixida Eixida per pantalla

‘System.out.printf’

```
public class Printf {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.printf ("%d", 4); //Imprimirà 4  
        System.out.printf ("%04d", 4); //Imprimirà 0004  
        System.out.printf ("%+d %+d", 4, -4); //Imprimirà +4 -4  
        System.out.printf ("%f", 4.0); //Imprimirà 4.000000  
        System.out.printf ("%4f", 4.0); //Imprimirà 4.0000  
        System.out.printf ("%X", 1024); //Imprimeix 400  
    }  
}
```



8.2. Entrada de dades per teclat

2. Elements del llenguatge Java Entrada i eixida Entrada de dades per teclat

Entrada de dades per teclat

- `'System.in.read ()'`
 - *Un byte per operació*
 - *Complicat*
 - *Codi addicional*



8.2. Entrada de dades per teclat

2. Elements del llenguatge Java Entrada i eixida Entrada de dades per teclat

Entrada de dades per teclat

- 'BufferedReader'

```
import java.io.*;
public class BR {
    public static void main (String[] args) {
        BufferedReader stdin = new BufferedReader (new
            InputStreamReader (System.in));
        String cadena;
        System.out.print ("Escriu alguna cosa: ");
        cadena = stdin.readLine ();
        System.out.printf ("Has escrit: " + cadena);
    }
}
```



8.2. Entrada de dades per teclat

2. Elements del llenguatge Java Entrada i eixida Entrada de dades per teclat

Entrada de dades per teclat

- 'Scanner'

```
import java.util.Scanner;
public class SC {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner (System.in);
        double preu; int quantitat;
        System.out.print ("Escriu el preu del producte: ");
        preu = entrada.nextDouble ();
        System.out.print ("Escriu la quantitat a comprar: ");
        quantitat = entrada.nextInt ();
        System.out.println ("Has de pagar " + (preu * quantitat));
    }
}
```

